

Proyecto Final UT5: La IA en el Mundo Real

1. Elección del Tema

Adjunto a este documento encontraréis un PDF titulado "**Catálogo de Proyectos Finales**". En él hay 20 temáticas distintas.

- Revisad el catálogo en pareja y elegid el que más os motive. Se puede proponer trabajar con otro dataset pero tenéis la clase de hoy para decidir.
- Notificadme vuestra elección cuanto antes para bloquear el tema (cada pareja hará un proyecto distinto).

2. Las Tres Reglas de Hierro (Obligatorio para aprobar)

Para demostrar que controláis la arquitectura de la red y no habéis copiado a ciegas un modelo de internet, vuestro proyecto debe cumplir estrictamente estas tres reglas:

1. **Restricción de Parámetros:** Vuestra red no puede ser un monstruo gigante que memorice los datos por fuerza bruta. Tenéis un límite estricto de tamaño. Usad `model.summary()` para vigilarlo:
 - Proyectos de Imágenes: Máximo **1.500.000 parámetros**.
 - Proyectos de Datos Tabulares: Máximo **200.000 parámetros**.
2. **TensorBoard:** Para evitar el sobreajuste (*Overfitting*), tendréis que investigar cómo usar capas de Dropout. En vuestra memoria, debéis incluir una captura de pantalla de vuestro servidor local de **TensorBoard** donde se vean **tres curvas de validación superpuestas** (ej: un experimento con Dropout de 0.2, otro con 0.5 y otro con 0.8) y justificar cuál ganó.
3. **El "Test de la Calle":** El conjunto de *Test* está muy bien, pero quiero ver a vuestra IA en el mundo real. Al final del cuaderno, tendréis que recolectar **3 datos nuevos por vuestra cuenta** (hacer 3 fotos en la calle, buscar 3 pisos en Idealista de Pamplona, etc., según indique vuestro proyecto), introducirlos en la red mediante código y analizar si ha acertado.

3. El Reto de Investigación Técnica

La rúbrica exige que leáis la documentación oficial de TensorFlow/Keras e implementéis por vuestra cuenta tres herramientas profesionales que os salvarán la vida:

- **Capas de Dropout:** Para regularizar la red y cumplir la Regla 2.
- **El Callback ModelCheckpoint:** Entrenar estas redes llevará tiempo. Investigad cómo usar este *callback* para que Keras guarde automáticamente un archivo `.keras` en vuestro disco **solo** cuando la métrica mejore, evitando perder el progreso si el ordenador falla.
- **Monitorización con TensorBoard:** Queda prohibido usar los gráficos básicos de Matplotlib para la memoria final. Debéis levantar el servidor local de TensorBoard para monitorizar el entrenamiento en vivo.

4. Hoja de Ruta Sugerida (Fase a Fase)

- **Fase 1: Preparación Sagrada.** Descargad los datos y separadlos en **Train** (para estudiar), **Validation** (para ajustar hiperparámetros) y **Test** (el examen final ciego).
- **Fase 2: El Modelo Frankenstein.** Cread un modelo secuencial básico, compiladlo y haced un entrenamiento muy corto (3 épocas) solo para comprobar que no hay errores de formas de tensores o directorios.
- **Fase 3: La Investigación.** Añadid vuestras capas de **Dropout** y configurad el `model.fit()` incluyendo la lista de `callbacks` con **ModelCheckpoint** y **TensorBoard**.
- **Fase 4: Los Experimentos Pesados.** Ejecutad la red respetando el límite de parámetros. Abrid TensorBoard en el navegador, observad las curvas y cread los tres experimentos del "Duelo". Paciencia, el ordenador tendrá que pensar bastante rato.
- **Fase 5: El Test de la Calle y Memoria.** Cargad los pesos de vuestro mejor modelo guardado. Evaluadlo con el conjunto de Test y, finalmente, ejecutad el "Test de la Calle" con vuestros 3 datos manuales.

5. Entregables y "La Defensa"

El último día (21/04/2026) deberéis subir a la plataforma un archivo `.zip` que contenga:

1. Vuestro cuaderno Jupyter (.ipynb) comentado y limpio.
2. El archivo de pesos de vuestro mejor modelo (.keras).
3. Una memoria en PDF (máximo 4 páginas) con vuestras conclusiones, las capturas de TensorBoard y los resultados del Test de la Calle.
4. La presentación del trabajo que defenderéis durante 10-12 minutos los días 22/04/2026 y 23/04/2026.